USB-C power supply module for breadboard

1.Краткое описание проекта:

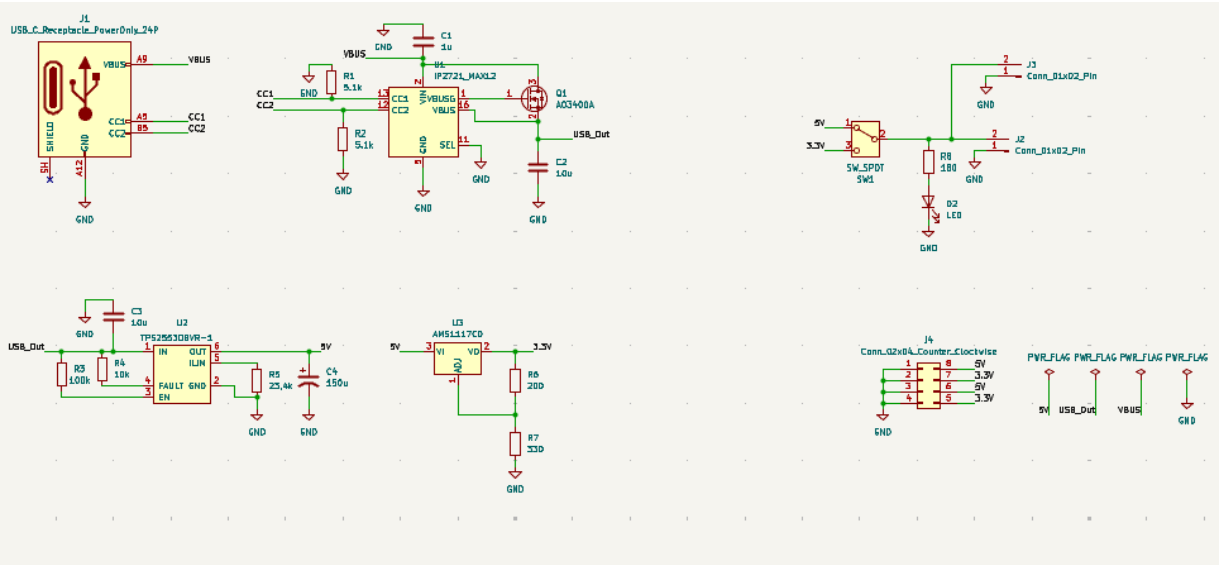
Цель проекта-разработка компактного модуля питания для макетной платы с интерфейсом USB Type-C, обеспечивающего выбор выходного напряжения 3,3 В или 5 В и выходной ток до 1 А. В состав устройства входят контроллер согласования USB Type-C/USB PD, узел защиты от перегрузки по току, линейный стабилизатор напряжения 3,3 В и светодиодная индикация.

Основные функции:

- Подключение к источнику питания по USB Type-C.
- Выбор выходного напряжения 3.3В или 5В.
- Выходной ток до 1А.
- Индикация работы схемы.

2.Структурная схема и принцип работы:

Функциональный блок	Назначение и элемент
USB Type-C	Вход питания
USB PD-контроллер	Запрос необходимых 5В
Переключатель нагрузки	Ограничивает ток на уровне 1А
Стабилизатор 3.3В	Преобразование напряжения с 5В до 3.3В
Переключатель	Выбор выходного значения напряжения
Светодиод	Индикация работы схемы
Штыревой разъём	Подача выходного напряжения на макетную плату



2.1. IP2721_MAX12:

Согласно технической документации IP2721_MAX12 подключен на SEL подан низкий уровень для достижения напряжения в 5В.

2.2. Переключатель нагрузки:

Был выбран TPS2553DBVR-1 для ограничения выходного тока на уровне 1А. При превышении тока в 1А выждет ~7.5мс и полностью выключит выход. Для возобновления работы необходимо убрать напряжение со входа и снова его подать.

2.3. Стабилизатор напряжения:

Был выбран стабилизатор напряжения AMS1117CD с настраиваемым выходным напряжением, которое было настроено на 3.3В.

2.4. Светодиод:

Необходим для индикации работы схемы.

3. Расчёты и выбранные значения:

3.1. AMS1117CD:

Согласно формуле были рассчитаны резисторы:

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Для AMS1117CD:

V_{ref}=1.25В

V_{out}=3.3В

Тогда:

R_1=200

R_2=330

Согласно ряду E24.

Согласно формуле было рассчитано рассеивание мощности на стабилизаторе:

$$\mathrm{P} = (V_{in} - V_{out}) \cdot I_{out}$$

V_{in}=5В

V_{out}=3.3В

I_{out}=1А

Тогда:

P=1.7Вт

3.2. TPS2553DBVR-1:

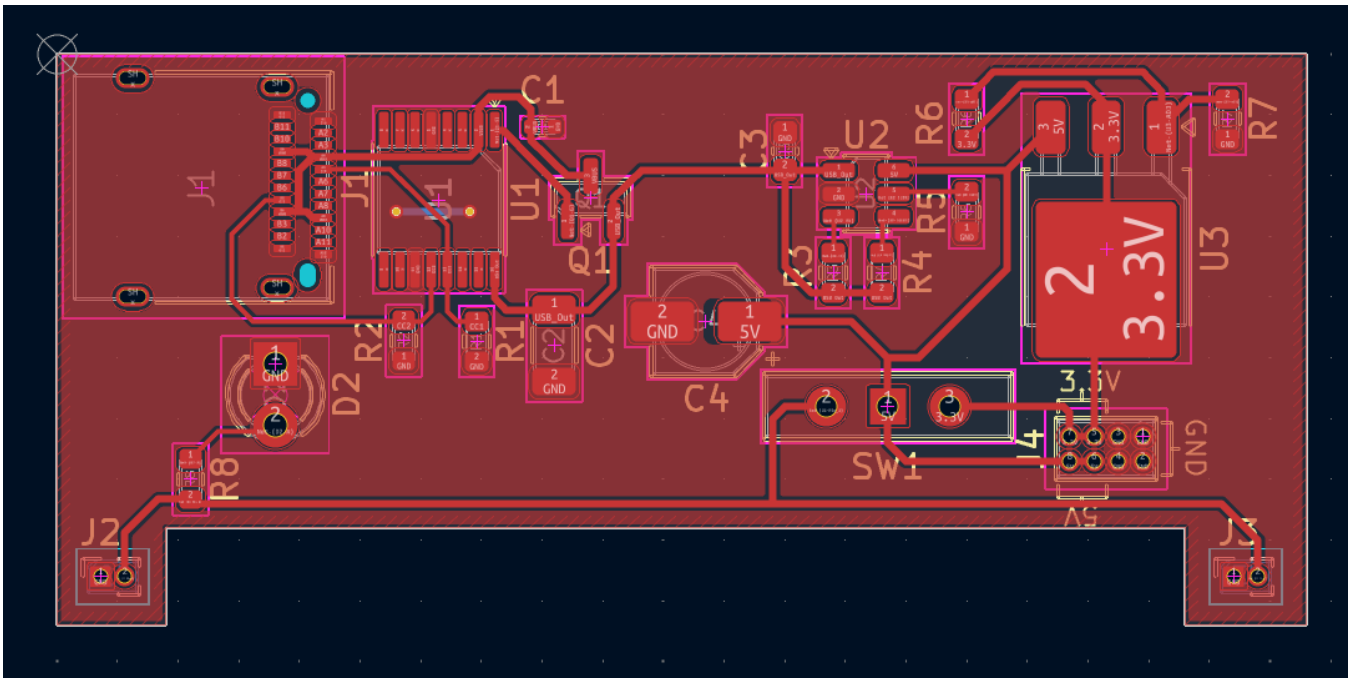
Значение резистора R_{ILIM} было выбрано согласно технической документации, равное 23,4кОм. Остальные значения были взяты из типовой схемы согласно технической документации.

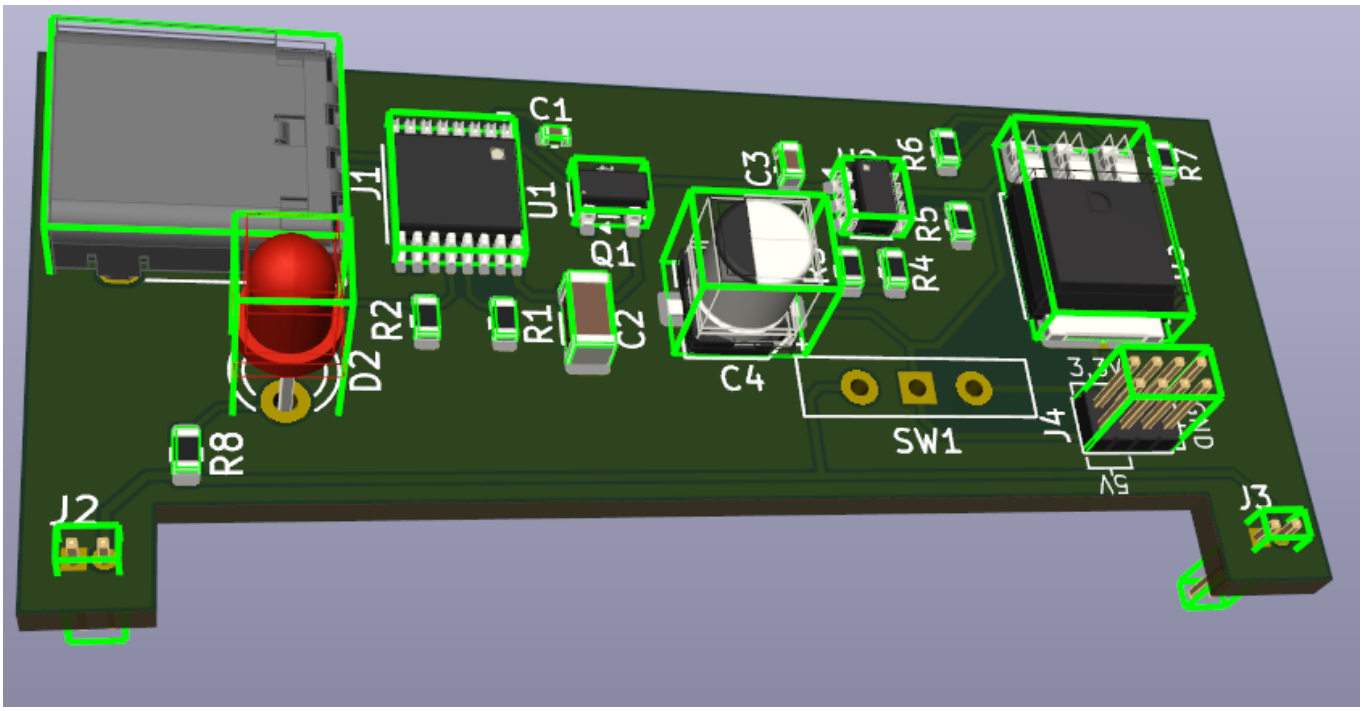
3.3. IP2721_MAX12:

Значения конденсаторов и подтягивающих резисторов было взято из технической документации.

4. Проектирование печатной платы:

Габариты платы составляют 51,5x23,5x21мм





Параметр	Значение
Количество слоёв	2
Толщина меди	35мкм
Минимальная ширина меди	0.2мм

9. Заключение:

В ходе проекта разработаны принципиальная схема и выполнена трассировка USB Type-C-модуля питания для макетной платы с выбором выходного напряжения и максимальным током 1А.

Приложение А. Ведомость компонентов (BOM):

"Reference"	"Value"	"Footprint"
"C1"	"1u"	"Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric"
"C2"	"10u"	"Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric"
"C3"	"10u"	"Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric"
"C4"	"150u"	"Capacitor_SMD:CP_Elec_4x5.4"
"D2"	"LED"	"LED_THT:LED_D3.0mm"
"J1"	"USB_C_Receptacle_PowerOnly_24P"	"Connector_USB:USB_C_Receptacle_Amphenol_12401610E4-2A"
"J2"	"Conn_01x02_Pin"	"Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x02_P1.00mm_Vertical"
"J3"	"Conn_01x02_Pin"	"Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x02_P1.00mm_Vertical"
"J4"	"Conn_02x04_Counter_Clockwise"	"Symbol:PinHeader_2x04_P1.00mm_Vertical"
"Q1"	"AO3400A"	"Package_TO_SOT_SMD:SOT-23"
"R1"	"5.1k"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R2"	"5.1k"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R3"	"100k"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R4"	"10k"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R5"	"23	4k"
"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"		
"R6"	"200"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R7"	"330"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"R8"	"180"	"Resistor_SMD:R_0603_1608Metric"
"SW1"	"SW_SPDT"	"Button_Switch_THT:SW_Slide-03_Wuerth-WS-SLTV_10x2.5x6.4_P2.54mm"
"U1"	"IP2721_MAX12"	"Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm"
"U2"	"TPS2553DBVR-1"	"Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6"
"U3"	"AMS1117CD"	"Package_TO_SOT_SMD:TO-252-3_TabPin2"